Kraftmarkeder og markedsmodeller for vannkraft

SINTEFEnergi_2025
https://www.sintef.no/fagomrader/vannkraft/kraftmarkeder-og-markedsmodeller-for-vannkraft/

Tekstbasert lesekopi av nettsiden, laget 28.10.2026. Layout, bilder og interaktivt innhold er ikke gjengitt. Nettsiden kan være endret siden besvarelsens kildebruk i 2025.

Artikkel

Kraftmarkeder og markedsmodeller for vannkraft

Kraftmarkedenes viktigste oppgave er å sørge for at det alltid er balanse mellom tilbud og etterspørsel av elektrisk kraft. I SINTEF har vi spisskompetanse på modellering og analyse av vannkraftbaserte kraftmarkeder som det nordiske systemet, og også hvordan dette virker i samspill med det større europeiske kraftsystemet. Modellene vi utvikler inkluderer optimal leveranse av energi, samt balanse- og systemtjenester som er viktig for et velfungerende kraftsystem.

Å delta i flere kraftmarkeder øker vannkraftens verdi

Det norske kraftmarkedet er allerede tett integrert med det nordiske og europeiske markedet via utenlandsforbindelser og den felles nordiske kraftbørsen Nord Pool.

I dag er spotmarkedet med én dags horisont det viktigste markedet for norske produsenter. Men siden vann kan lagres til vi trenger det (i motsetning til solstråler og vindkast som ikke kan lagres) kan vannkraft disponeres og ytterlig levere fleksibilitet. For eksempel har vi i en årrekke solgt vannkraft til Danmark når de har lite vind, og kjøpt vindkraft tilbake når danskene har overskuddsproduksjon. På den måten ivaretas kraftbalansen i Danmark, og vi kan spare den norske vannkraften i magasiner helt til vi virkelig trenger den. Vannkraftens fleksibilitet åpner også for leveranse av ulike systemtjenester som er nødvending for robust og sikker drift av kraftsystemet.

Deltagelse i flere markeder øker verdien av den norske vannkraften betydelig. Og i takt med den økende utbyggingen av sol - og vindkraft i både Norge og Europa vil behovet for fleksibilitet og systemtjenester øke. Dermed øker også markedsmulighetene for norske vannkraftprodusenter. Ved hjelp av gode modeller og verktøy for beslutningsstøtte, kan kraftprodusenter optimalisere fordeling av tilgjengelig kraft til forskjellige markeder og sesonger. Dette gjør at kraftressursene brukes på best mulig måte, som gir verdiskapning til norske aktører og sikrer forsyningssikkerheten.

Markedsmodeller for vannkraft

I SINTEF har vi spisskompetanse på markedsmodellering og lageroptimalisering med bakgrunn i vannkraft. Vi har utviklet flere ulike matematiske modeller som er godt egnet for forskjellige typer analyser og avansert beslutningsstøtte. Modellene strekker seg fra langtidsmodellering av kraftsystemet og magasinhåndtering over sesonger og år, til driftsoptimalisering og markedsagering for kraftstasjoner i individuelle vassdrag.

Modellene har en lang historie og utstrakt bruk i det nordiske markedet, og utvikles stadig for å tilpasses det fremtidige kraftsystemet med større andeler av vind og sol i samspill med vannkraften. Modellene er basert på en fysisk og teknisk beskrivelse av produksjonssystemet, transmisjonsnett og forbruk.

Er du interessert i å lære mer om modellene anbefaler vi at du ser på disse sidene:

EMPS / EOPS

FanSi modellen

ProdRisk

Samnett/SamLast

SHOP

SHARM

PriMod

Vi arbeider innen disse områdene:

Fundamental markedsmodellering for fornybare kraftsystemer

Beslutningstøtte til kraftsystemutbygging

Kraftmarkedsdesign og produkter

Algoritmer og metoder for energilagerhandtering, -optimering

Driftsplanlegging av vannkraft med deltakelse i flere markeder

Utvikling av programvare for avansert brukerstøtte

Typiske oppdrag for oss er:

Forskningsbasert utvikling av fundamentale modeller for simulering og drift av et kraftsystem

Vedlikehold og support av modeller / programvare for avansert brukerstøtte

Kvantitative tekno-økonomiske analyser av kraftsystemet

Analyser av samspill mellom kraftsystem og -marked med andre energikilder og –bærere, som hydrogen og varme

Hvem gjør vi dette for?

Kraftprodusenter

Systemoperatører

Regulatorer

Offentlige aktører

Kraftkrevende industi

Prosjekter

MAD prosjektet

Integrating Balancing Markets in Hydropower Scheduling Methods

PriBas project

SHARM / MultiSHARM

Rakett

Vannfly

Utforsk fagområdene

Vannkraft

Kontaktperson

Stefan Jaehnert

Forskningsleder

Projects

Modeller for aggregering og disaggregering - MAD

Start:

2015

Slutt:

2018

Aktørene i det nordiske kraftmarkedet, det vil si produsenter, sentralnetteiere og regulatorer, benytter dataprogrammer til å planlegge drift og investere på en måte som gir en best mulig utnyttelse av systemet. Det viktiste og mest kompliserende...

Integrasjon av balansemarkeder i produksjonsplanlegging for vannkraft

Start:

2014

Slutt:

2017

Det framtidige europeiske kraftsystemet vil bli tett integrert over landegrensene og vil omfatte en større andel av uregulerbar fornybar produksjon enn i dag.

PRIBAS

Start:

2017

Slutt:

2020

Det Nordiske kraftmarkedet er i utvikling både når det gjelder teknologiske løsninger og markedsstrukturer.

The stochastic short-term model SHARM

Start:

2013

Slutt:

2015

Prosjektet "Validation of the SHARM model" har som mål å finne muligheter og begrensinger for å teste og ta i bruk SHARM-modellen (Short-term Hydropower Application with Risk Modelling) i kraftindustrien.

Day-Ahead Bidding with Multiple Short-Term Markets (MultiSharm)

Start:

2015

Slutt:

2018

Dette prosjektet søker å utvikle kunnskap om hvordan vannkraftprodusenter bør by i spot ("day-ahead") som ett av flere markeder i en sekvens.

Rakett - Reduksjon av kjøretid basert på dekomponering for markedsmodeller med detaljert vannkraft

Start:

2020

Slutt:

2022

Bruk av beslutningsstøtteverktøy for å utnytte lagret vann til kraftproduksjon best mulig er viktig for kraftsystemaktører og samfunnet generelt.